Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0079 - CNK		
Kurskod / Course code: MA087G	Provkod/ Test code: T110	Tentamensdatum / Examination date: 2025-06-07
Kursnamn / Course name: Matematik GR (B), Matematisk statistik		
Provnamn / Test name: Skriftlig tentamen		

$S_X = 7400\ G11$

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	2.5		16			
2	X	0		17			
3	X	0		18			
4	X	2		19			
5	X	4		20			
6		0		21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		6.5	Betyg / Grade: F	Lärarsign./ Teachers sign		Dan Nilsson	

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
7	0	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-06-04 kl. 09:31:30

Lärarens anteckning / Teachers note:

a, Eftersom det är beroende sannolighete p kommer att variera

$P_1 = \frac{10}{20} = 0,5$

$P_2 = \frac{9}{20} = 0,45$

$P_3 = \frac{8}{20} = 0,4$

$P_4 = \frac{7}{20} = 0,35$

$P_5 = \frac{6}{20} = 0,3$

Vi använder Biniamial distribution

$$P_X(k) = \binom{N}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{N-k}$$

$$P_{X\geq 5}(5) = \sum_{k=6}^{10} \binom{10}{6} \cdot 0,5^6 \cdot (1-0,5)^6 + \binom{10}{7} \cdot 0,45^7 \cdot (0,55)^3 + \dots$$

$$+ \dots$$

$$\binom{10}{6} \cdot 0.5^6 \cdot 0,5^6 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6!}{6! \, 4!} \cdot 0.5^6 \cdot 0.5^6 = \boxed{0,0513}$$

$$\binom{10}{7} \cdot 0,45^7 \cdot 0,55^3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{7! \cdot 3!} \cdot 0,45^7 \cdot 0,55^3 = \boxed{0,0746}$$

$$\binom{10}{8} \cdot 0,4^8 \cdot 0,6^2 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8!}{8! \cdot 2} \cdot 0,4^8 \cdot 0,6^2 = \boxed{0,0106}$$

$$\binom{10}{9} \cdot 0,35^9 \cdot 0,65 = \frac{10 \cdot 9!}{9! \, 1!} \cdot 0,35^9 \cdot 0,65 = \boxed{0,0005123}$$

$$\binom{10}{10} \cdot 0,3^{10} \cdot 0,7^0 = \frac{10!}{10! \, 0!} \cdot 0,3^{10} = \boxed{5.9 \cdot 10^{-6}}$$

Lärarens anteckning / Teachers note:

$P(A) = 0,0513 + 0,0746 + 0,0106 + 5,12 \cdot 10^{-4} + 5,9 \cdot 10^{-6} \approx 0,1370$

0

Svar:- $P(A) \approx 0,1370$

b. $P(B)$ minst en rödd boll = $1 - P(A)$

$P(B) = 1 - 0,1370 = 0,863$

0

c. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(A \cup B) = 0,137 + 0,863 - 0 = 1$ //

2.5

d. $B^c = \{ x \in U : x \notin B \}$

$P(A \mid B^c) = P(A) \cdot$

0

2.5

Lärarens anteckning / Teachers note:

4

$$f_X = \begin{cases} \frac{x}{a} e^{-\frac{x^2}{2a}}, & \text{om } x \geq 0 \\ 0 & \text{annars} \end{cases}$$

$$L(a) = \prod_{i=1}^{n} \cdot \frac{x_i}{a} \cdot e^{-\frac{x_i^2}{2a}}$$

$$L(a) = \prod_{i=1}^{n} \frac{x_n}{a} \cdot \prod_{i=i}^{n} e^{-\frac{x_n^2}{2a}}$$

$$\ln(La) = \frac{1}{a^n} \cdot \underbrace{\sum_{i=1}^{n} x_n}_{\text{konstant } c} + \sum_{i=1}^{n} e^{-\frac{x_n^2}{2a}} \cdot e^{\frac{1}{2a}}$$

2

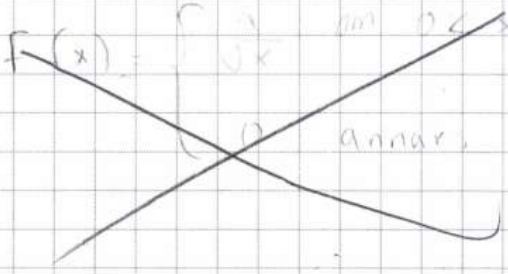
$$\frac{dL(a)}{a} = \ln a \cdot \ln c + \ln c_1 \cdot$$

$$\ln a \cdot \ln c + \ln c_1 \cdot \frac{1}{2a} \cdot e^{\frac{1}{2a}} \cdot \ln a^2 = 0$$

$$\ln a \cdot \frac{1}{2a} \cdot e^{\frac{1}{2a}} \cdot \ln a^2 = -\ln c - \ln c_1$$

Lärarens anteckning / Teachers note:

2.



a.

$$\bar{X} = \frac{1}{8} \cdot \sum_{i=1}^{8} x_i$$

$$\bar{X} = \frac{1}{8} \cdot 114.1 = 14,2625$$

5a $\sigma = 0.5$ $\sigma/2 =$

$$\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Lambda_{0,25} \leq \mu \leq \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Lambda_{0,25}$$

$$14,2625 - \frac{0,5}{\sqrt{8}} \cdot 1,96 \leq \mu \leq 14,2625 + \frac{0,5}{\sqrt{8}} \cdot 1,96$$

$$13,91601768 \leq \mu \leq 14,60898232$$

$$\boxed{13,9160 \leq \mu \leq 14,6090}$$

3

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0079-CNK

Sidnr / Page no: 5

Lärarens anteckning / Teachers note:

5b, $\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \leq \mu \leq \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)$

1

$$s_1^2 = \frac{1}{8-1} \sum_{j=1}^{8} (x_j - \bar{x})^2$$

$$\frac{1}{7} \cdot (1629{,}45 - n\bar{x}^2)$$

$$s_1^2 = \frac{1}{7} \cdot (1629{,}45 - 1627{,}35125)$$

$$s_1^2 = \frac{2{,}09875}{7} = 0{,}299821\ldots$$

$$\bar{x} = \frac{1629{,}45}{8} = 203$$

$$s_2^2 = \frac{1}{7} \sum_{j=1}^{8} (x_1^2 - n\bar{x}^2)$$

$$s_2^2 = \frac{1}{2}(x$$

$$x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 \ldots = 333604{,}6437$$

$$8(203{,}68125)^2 \approx 331888{,}4128$$

$$s_2^2 = \frac{1}{7}(333604{,}6437 - 331888{,}4128)$$

4

$$s_2^2 = 245{,}1758411$$

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{SE}$$

$$SE = s_p \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

$$s_p^2 = \frac{7 \cdot 0{,}299821^2 + 7 \cdot 245{,}17584\ldots}{16 - 2}$$

$$s_p^2 = \frac{2{,}0986 + 17162{,}2308}{14}$$

$$s_p^2 = 122{,}73\ldots$$

$$s_p = \sqrt{122{,}73\ldots} \approx 11{,}07 \approx \boxed{11{,}\text{¼}11}$$

$$SE = 11{,}07\ldots \cdot \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{8}} = 11{,}07 \cdot \sqrt{\frac{2}{8}}$$

$$SE = 5{,}53935\ldots$$

$$t = \frac{1629{,}45 - 114{,}1}{5{,}53935} =$$

Lärarens anteckning / Teachers note:

6. 10000

100

$$z = \frac{x - \bar{x}}{\sigma}$$

$$z = \frac{68 - 70}{6}$$

6